EDICION:Nov 13, 2026.

Requisitos Funcionales y No Funcionales — SGO Caleño

SGO Caleño es el sistema de gestión operativa del restaurante: cubre cuentas, menú digital, pedidos, reservas, administración, cocina y caja. Este documento define 55 requisitos funcionales agrupados en 7 épicas y 10 requisitos no funcionales transversales.

Convenciones

- **EP-XX**: épica (agrupación de requisitos por área funcional).
- **RF-ÁREA-NN**: requisito funcional (AUTH, CAT, CAR, RES, ADM, PED, UX).
- **RNF-NN**: requisito no funcional, aplicable a todo el sistema.

EP-01: Autenticación y Cuentas (RF-AUTH)

ID	Requisito
RF-AUTH-01	Permitir el registro público de clientes (el sistema fuerza el rol "cliente").
RF-AUTH-02	Permitir el inicio de sesión con credenciales (email y contraseña).
RF-AUTH-03	Validar que el usuario exista y esté activo antes de entrar.
RF-AUTH-04	Permitir el cierre de sesión (logout) destruyendo el token de seguridad.
RF-AUTH-05	Permitir recuperar la contraseña mediante correo electrónico o token temporal.
RF-AUTH-06	Permitir la edición de perfil (dirección, teléfono, nombre).
RF-AUTH-07	Permitir al Administrador crear cuentas de personal (mesero, cocinero, cajero, admin).
RF-AUTH-08	Proteger las rutas privadas y redirigir al usuario según su rol (Admin a /admin, Cliente a /menu).

EP-02: Catálogo y Menú (RF-CAT)

ID	Requisito
RF-CAT-01	Mostrar el menú digital con imágenes, precios, tiempos de preparación y calorías.
RF-CAT-02	Permitir filtrar los platos por categoría (Desayunos, Caldos, Bebidas, etc.).
RF-CAT-03	Permitir ordenar los platos por precio (mayor a menor, etc.).
RF-CAT-04	Incluir un buscador de platos por nombre o ingredientes.

ID	Requisito
RF-CAT-05	Mostrar los platos sin stock o deshabilitados con la etiqueta "No disponible".
RF-CAT-06	Cargar el catálogo desde la API, usando un archivo local (menuData.js) como respaldo (fallback) si la API falla.

EP-03: Carrito y Pedidos (RF-CAR)

ID	Requisito
RF-CAR-01	Permitir agregar platos al carrito de compras.
RF-CAR-02	Permitir cambiar cantidades y eliminar productos del carrito.
RF-CAR-03	Mantener el carrito activo si el usuario recarga la página (localStorage).
RF-CAR-04	Calcular automáticamente los subtotales y el total a pagar.
RF-CAR-05	Permitir elegir la modalidad del pedido (Domicilio, Mesa, Para llevar).
RF-CAR-06	Validar la disponibilidad del plato (stock) antes de confirmar el pedido.
RF-CAR-07	Registrar el pedido en la base de datos con estado inicial "Pendiente".
RF-CAR-08	Mostrar el historial de pedidos realizados por el cliente.
RF-CAR-09	Ofrecer un chat simulado que agregue productos al carrito real al confirmar.
RF-CAR-10	Permitir seleccionar un método de pago básico (Efectivo, Nequi, etc.).
RF-CAR-11	Permitir seleccionar o ingresar una dirección de entrega para domicilios.
RF-CAR-12	Generar notificaciones visuales para el usuario (éxito, error).

EP-04: Mesas y Reservas (RF-RES)

ID	Requisito
RF-RES-01	Permitir al cliente crear una reserva (fecha, hora, personas).
RF-RES-02	Validar que la fecha no sea pasada y que las personas no excedan la capacidad de la mesa.
RF-RES-03	Permitir al Administrador y Mesero gestionar los estados de las mesas (Libre, Ocupada, Reservada).
RF-RES-04	Permitir al cliente y al personal consultar el historial de reservas.

EDICION:Nov 13, 2026.

EP-05: Administración y Reportes (RF-ADM)

ID	Requisito
RF-ADM-01	Mostrar un dashboard con métricas clave (ventas, pedidos activos, reservas).
RF-ADM-02	Permitir al Admin el CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de usuarios.
RF-ADM-03	Permitir al Admin editar o inactivar productos del menú (eliminación lógica).
RF-ADM-04	Permitir al Admin gestionar las categorías de los platos.
RF-ADM-05	Permitir al Admin gestionar los métodos de pago.
RF-ADM-06	Permitir al Admin gestionar el inventario de insumos.
RF-ADM-07	Generar un reporte básico de ventas del día y balance mensual.
RF-ADM-08	Emitir una alerta visual en el dashboard si un insumo baja del stock mínimo.
RF-ADM-09	Permitir subir o ingresar el menú del restaurante diario.
RF-ADM-10	Registrar un historial de auditoría básica (quién inició sesión y cuándo).

EP-06: Operación de Cocina y Caja (RF-PED)

ID	Requisito
RF-PED-01	Mostrar al cocinero los pedidos pendientes en formato de tarjetas.
RF-PED-02	Permitir al cocinero cambiar el estado del pedido a "En preparación" o "Listo".
RF-PED-03	Enviar una notificación visual al mesero/cajero cuando un pedido esté "Listo".
RF-PED-04	Mostrar al cajero la lista de pedidos listos para cobrar.
RF-PED-05	Permitir al cajero registrar el pago y marcar el pedido como "Pagado".
RF-PED-06	Permitir al cajero cerrar la caja del día.
RF-PED-07	Permitir asignar pedidos a mesas específicas.
RF-PED-08	Permitir al mesero consultar el estado de los pedidos de sus mesas.
RF-PED-09	Bloquear el registro de una venta si el pedido no está "Listo" o "Entregado".
RF-PED-10	Generar un reporte de caja del día para el cajero.

EP-07: Interfaz de Usuario (RF-UX)

ID	Requisito
RF-UX-01	Permitir cambiar el color de los iconos principales de la app (Verde, Amarillo,

ID	Requisito
	Rosa, Azul).
RF-UX-02	Guardar la preferencia de color en el navegador para mantenerla entre sesiones.
RF-UX-03	Solicitar confirmación antes de realizar acciones destructivas (ej. eliminar del carrito).
RF-UX-04	Mostrar mensajes de error claros y en español, sin códigos técnicos.
RF-UX-05	Mostrar loaders (pantallas de carga) y badges (contadores) interactivos.

Requisitos No Funcionales (RNF)

Aplican de forma transversal a todo el sistema.

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser fácil de usar para cualquier empleado y cliente. Los textos e iconos deben ser legibles para todo tipo de usuario.
RNF-02	Interfaz visual	El diseño debe ser moderno, responsivo y atractivo, manteniendo los colores institucionales del restaurante.
RNF-03	Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 3 segundos por acción y el catálogo debe cargar en menos de 2.5 segundos (FCP).
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe tener un 99% de disponibilidad y funcionar de manera estable durante todo el horario del restaurante, soportando múltiples usuarios concurrentes.
RNF-05	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas con Bcrypt. El sistema debe usar tokens JWT con expiración, HTTPS y protección contra fuerza bruta.
RNF-06	Privacidad	Los datos personales de los usuarios deben protegerse de acuerdo con la Ley 1581 de protección de datos en Colombia.
RNF-07	Compatibilidad	El sistema debe ser compatible con celulares Android y navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
RNF-08	Mantenibilidad	El código debe estar estructurado de forma modular (MVC/API) para facilitar su mantenimiento y actualización futura.
RNF-09	Escalabilidad	El sistema debe permitir una futura conexión con otros sistemas y estar preparado para una expansión a múltiples sedes.

EDICION:Nov 13, 2026.

ID	Categoría	Requisito
RNF-10	Tiempo real	Las actualizaciones de estado de los pedidos en cocina y caja deben reflejarse en menos de 5 segundos (requerirá WebSockets o Server-Sent Events).